Educación diabetológica avanzada

Calculador de bolo, insulina activa y decisiones seguras.

55 preguntas · Una única respuesta por pregunta. Aprobado: 39 aciertos o más (al menos el 70 %).

Marca una opción. Cada acierto suma 1 punto; las respuestas incorrectas y sin responder no suman ni restan. El porcentaje se calcula sobre el total de preguntas.

Los ejemplos de insulina son educativos: no sustituyen la pauta individual. En este checklist, 1 ración = 10 g de hidratos de carbono (HC). La plantilla de respuestas está al final, para uso del profesional.

1. ¿Qué es un calculador de bolo?

☐ A. Un medidor de glucemia que no requiere configuración.
☐ B. Un dispositivo que proporciona recomendaciones de dosis de insulina personalizadas.
☐ C. Un tipo de insulina de acción rápida.
☐ D. Un programa educativo para pacientes.

2. ¿Qué tipo de pacientes son los potenciales usuarios del calculador de bolo?

☐ A. Pacientes con diabetes tipo 2 únicamente.
☐ B. Pacientes que no tienen miedo a las hipoglucemias.
☐ C. Personas sin diabetes.
☐ D. Pacientes en terapia basal-bolo que desean mejorar su control.

3. ¿Qué componente de un bolo ayuda a calcular el factor de sensibilidad a la insulina (FSI)?

☐ A. La insulina correctora para una glucosa elevada.
☐ B. La duración de la insulina activa.
☐ C. El número de raciones de hidratos de carbono.
☐ D. La insulina que cubre los hidratos de la comida.

4. Para análogos rápidos, ¿qué regla orienta una estimación inicial del FSI en mg/dl por unidad, usando la dosis total diaria de insulina (DTI)?

☐ A. FSI = 1700 / DTI
☐ B. FSI = 1800 / DTI
☐ C. FSI = 1500 / DTI
☐ D. FSI = 2000 / DTI

5. ¿Qué significa que queda insulina rápida activa después de un bolo?

☐ A. Que hace falta repetir exactamente la misma dosis.

☐ B. Que toda la insulina del día ya ha dejado de actuar.

☐ C. Que parte de la dosis anterior todavía puede bajar la glucosa.

☐ D. Que la insulina basal se ha convertido en rápida.

6. En un ejemplo teórico sin insulina rápida previa activa, ¿cómo se calcula la dosis correctora si la glucosa supera el objetivo?

☐ A. Dosis de insulina prandial + FSI

☐ B. Gramos de HC / Ratio

☐ C. (Glucemia actual - Glucemia objetivo) / FSI

☐ D. Sumar insulina prandial e insulina activa.

7. ¿Cómo se decide la duración de acción de la insulina rápida que se configura en el calculador?

☐ A. Según la insulina, el dispositivo y la pauta validada por el equipo; no hay un máximo universal de 4 horas.

☐ B. Siempre se fija en 2 horas.

☐ C. Siempre se fija en 1 hora si vas a comer.

☐ D. Se cambia al azar cada día.

8. ¿Qué datos deben estar correctamente registrados para una recomendación de bolo?

☐ A. Solo el agua que se ha bebido.

☐ B. Solo el peso del último mes.

☐ C. Solo los pasos diarios.

☐ D. Glucosa, hidratos previstos y dosis de insulina realmente administradas con sus horarios.

9. ¿Cuál es un factor que influye en la sensibilidad a la insulina?

☐ A. La hora del día.

☐ B. La cantidad de ejercicio realizada.

☐ C. La edad del paciente.

☐ D. Todas las anteriores.

10. En este checklist, una ración equivale a 10 g de HC. ¿Qué representa un ratio expresado en unidades por ración?

☐ A. La necesidad de insulina por cada 100g de carbohidratos.

☐ B. El número de raciones que un paciente debe consumir.

☐ C. La dosis máxima de insulina permitida.

☐ D. La necesidad de insulina por cada ración de 10g de carbohidratos.

11. ¿Cómo se denomina el rango de valores de glucemia antes de las comidas?

☐ A. Objetivo de glucosa posprandial.
☐ B. Cantidad diaria de hidratos.
☐ C. Solo glucosa al despertarse.
☐ D. Objetivo de glucosa preprandial.

12. Si el ratio está expresado en unidades por ración de 10 g, ¿qué calcula «raciones de HC × ratio»?

☐ A. La dosis de insulina necesaria para corregir una hipoglucemia.
☐ B. La cantidad de glucosa que se ha consumido.
☐ C. La cantidad de insulina que cubre la comida.
☐ D. La insulina regular necesaria.

13. ¿Qué datos se deben recopilar para configurar el calculador de bolo?

☐ A. Frecuencia de ejercicio y consumo de líquidos.
☐ B. FSI, Ratio, Objetivo de control, Tramos horarios, Insulina activa.
☐ C. Tipo de insulina y presupuesto mensual.
☐ D. Raciones de comida y número de comidas en días de descanso.

14. ¿Qué beneficio puede aportar un calculador de bolo correctamente configurado y utilizado?

☐ A. Ayudar a tomar decisiones con más confianza, sin eliminar el riesgo de hipoglucemia.
☐ B. Aumentar obligatoriamente el miedo a las bajadas.
☐ C. Garantizar que nunca habrá una bajada.
☐ D. Hacer innecesaria la educación diabetológica.

15. ¿Qué se debe considerar al elegir la duración de la insulina activa?

☐ A. El costo de cada tipo de insulina.
☐ B. El tiempo que el paciente ha estado diagnosticado.
☐ C. Los alimentos que el paciente consume.
☐ D. El tipo de insulina utilizada.

16. ¿Qué se debe hacer si el paciente no aporta datos de su glucemia para configurar las ratios?

☐ A. Se procede a la configuración manual.
☐ B. Se le solicitará que registre sus datos y los aporte más tarde en otra cita
☐ C. El calculador no puede ser utilizado.
☐ D. Se ignoran estos parámetros.

17. Para seguir las recomendaciones del calculador de bolo, los pacientes deberían...

☐ A. Realizar mediciones diarias de azúcar.

☐ B. Registrar las raciones de carbohidratos y las dosis de insulina.

☐ C. Consultar solo una vez por semana.

☐ D. No realizar ningún registro.

18. ¿Qué se debe realizar tras recibir la recomendación del calculador de bolo?

☐ A. Dar por definitiva cualquier cifra, aunque los datos sean erróneos.

☐ B. Esperar siempre exactamente 15 minutos, cualquiera que sea la insulina.

☐ C. Revisar los datos, la insulina activa y la recomendación según la pauta acordada antes de administrar el bolo.

☐ D. Duplicar la dosis recomendada.

19. ¿De qué manera afecta el control posprandial al manejo de la diabetes?

☐ A. Incrementa los niveles de glucosa sin control.

☐ B. Es esencial para el control metabólico.

☐ C. No tiene impacto en el tratamiento.

☐ D. Complica el conteo de carbohidratos.

20. ¿Qué medición se aconseja realizar para alcanzar un mejor control en diabetes?

☐ A. Eliminar todos los hidratos de carbono.

☐ B. Vigilar la glucosa con la frecuencia acordada y revisar los patrones y ajustes con el equipo.

☐ C. Reducir la insulina por cuenta propia.

☐ D. Medir solo una vez al mes.

21. La "Regla del 15" se relaciona con...

☐ A. El tratamiento de hiperglucemia.

☐ B. La administración de insulina.

☐ C. El tratamiento de hipoglucemia.

☐ D. El conteo de carbohidratos.

22. Ante un aumento en los niveles de glucosa, ¿Cuál sería el paso correcto a seguir?

☐ A. Inyectar insulina sin comprobar nada.

☐ B. Tomar azúcar automáticamente.

☐ C. No actuar aunque haya vómitos o somnolencia.

☐ D. Comprobar la glucosa y seguir el plan individual, considerando insulina activa, síntomas y cetonas cuando corresponda.

23. ¿Qué resultado puede favorecer el uso adecuado de un calculador de bolo, junto con educación y seguimiento?

☐ A. Mejor control de los niveles de HbA1c.
☐ B. Incremento del miedo a las hipoglucemias.
☐ C. Aumento de la duración de las terapias.
☐ D. Más complicaciones en el tratamiento.

24. La "duración" de la insulina activa se refiere a...

☐ A. El tiempo que tarda la insulina en ser eliminada del cuerpo.
☐ B. La cantidad de insulina administrada durante cada día.
☐ C. El tiempo durante el cual la insulina tiene efecto.
☐ D. La duración total del tratamiento insulínico.

25. ¿Qué se entiende por "Fenómeno del alba" en diabetes?

☐ A. Un tipo de ejercicio.
☐ B. Un tipo de insulina.
☐ C. Una bajada de glucosa siempre causada por caminar.
☐ D. Una subida de glucosa al amanecer que no se explica por una comida o una hipoglucemia previa.

26. El Factor de Sensibilidad a la Insulina (FSI) se refiere a:

☐ A. La cantidad de insulina necesaria cada 24 horas
☐ B. El tiempo que tarda la insulina en actuar
☐ C. Glucemia que se disminuye al inyectar 1 UI de insulina rápida
☐ D. La frecuencia de las comidas

27. ¿Qué es un bolo de insulina?

☐ A. Insulina necesaria para la ingesta y/o correctora
☐ B. Insulina que se administra por vía intravenosa
☐ C. Menor cantidad de insulina utilizada en el día
☐ D. El tipo de insulina de acción prolongada

28. Si aparece hiperglucemia marcada con vómitos, dolor abdominal o mal estado general, ¿qué debes hacer?

☐ A. Esperar hasta el día siguiente sin medir.
☐ B. Administrarte varias correcciones seguidas sin revisar la insulina activa.
☐ C. Seguir el plan de enfermedad, comprobar cetonas si está indicado y solicitar valoración urgente.
☐ D. Limitar el agua aunque puedas beber.

29. ¿Cuál es una función principal del calculador de bolo?

☐ A. Determinar la comida sin introducir datos.

☐ B. Ayudar a calcular una recomendación con los parámetros y datos introducidos.

☐ C. Dar la misma dosis a todas las personas.

☐ D. Administrar siempre insulina de forma automática, aunque sea una app.

30. En diabetes tipo 1, si la glucosa supera 250 mg/dl de forma persistente o hay enfermedad, ¿qué comprobación puede indicar tu plan?

☐ A. La medición de cetonemia capilar

☐ B. La medición de glucosa en orina

☐ C. El ajuste de dosis de insulina

☐ D. Contar los carbohidratos ingeridos

31. Las situaciones que podrían causar hipoglucemia leve incluyen:

☐ A. Recibir más insulina de la necesaria para la ingesta o la actividad, por ejemplo al comer menos o hacer ejercicio sin ajustar.

☐ B. Hacer siempre comidas muy abundantes.

☐ C. Usar una aguja nueva.

☐ D. Beber agua según la sed.

32. Ante una hipoglucemia, si se presenta pérdida de conciencia:

☐ A. Es necesaria la ayuda inmediata de otra persona

☐ B. Se debe administrar más insulina

☐ C. No es obligatorio hacer nada

☐ D. Se debe inducir al paciente a beber agua

33. La importancia del conocimiento sobre la alimentación radica en:

☐ A. Ajustar la dosis de insulina más efectivamente

☐ B. Ignorar las raciones de carbohidratos

☐ C. Reducir la cantidad de carbohidratos a consumir

☐ D. Aumentar el consumo calórico sin control

34. ¿Qué recomendación puede proporcionar un calculador de bolo configurado correctamente?

☐ A. La cantidad exacta de grasa corporal.

☐ B. Un diagnóstico de diabetes sin análisis.

☐ C. Una estimación de la dosis de insulina rápida para la comida y/o la corrección.

☐ D. La presión arterial sin medirla.

35. ¿Qué conjunto de parámetros debe validar el equipo para configurar el calculador?

☐ A. Solo la glucosa de una mañana.
☐ B. Objetivo de glucosa, FSI, ratio de HC, duración de acción y tramos horarios cuando proceda.
☐ C. Solo el nombre y apellido.
☐ D. Solo la fecha de la última revisión.

36. ¿Cómo se genera una recomendación automática de insulina?

☐ A. Solo con el nivel de glucosa
☐ B. Utilizando datos de una base de datos externa
☐ C. Por petición del usuario
☐ D. Basada en el nivel de glucosa, carbohidratos y insulina activa

37. ¿Qué dato utiliza la regla 1800/DTI para estimar inicialmente el FSI?

☐ A. Solo la fecha de nacimiento
☐ B. Los meses de tratamiento
☐ C. La cantidad total de insulina diaria
☐ D. La edad y el peso del usuario

38. Una vez que el equipo ha validado los parámetros y los has revisado, ¿qué debes hacer en la app para conservar esa configuración?

☐ A. Volver a cambiarlos al azar.
☐ B. Reiniciar sin guardar.
☐ C. Enviar las claves de acceso a soporte.
☐ D. Guardar la configuración y comprobar que se ha conservado.

39. ¿Para qué se utiliza el Ratio Carbohidratos/Insulina?

☐ A. Para cuantificar el consumo de agua
☐ B. Para calcular la dosis de insulina rápida necesaria
☐ C. Para medir la actividad física
☐ D. Para seguir la dieta de grasas

40. ¿Qué se debe verificar antes de guardar la configuración?

☐ A. La fecha de nacimiento únicamente
☐ B. Que toda la información sea correcta
☐ C. Solo la insulina utilizada
☐ D. Los niveles de glucosa anteriores

41. ¿Qué se debe hacer si tienes dudas sobre la información a introducir?

☐ A. Consultar con un amigo
☐ B. Contestar al cuestionario por intuición
☐ C. Consultar con tu profesional sanitario
☐ D. Ignorarlo y continuar

42. ¿Qué es el objetivo glucémico?

☐ A. La cantidad total de insulina del día.
☐ B. El valor o intervalo de glucosa acordado con el equipo para una situación concreta.
☐ C. Los hidratos que se deben comer al día.
☐ D. El nombre de un medicamento.

43. ¿Qué debe hacer si tiene cambios en el objetivo glucémico a lo largo del día en el calculador de bolos?

☐ A. No hacer nada
☐ B. Modificar el objetivo automáticamente
☐ C. Configurar cada tramo de forma individual
☐ D. Eliminar el dato del objetivo

44. ¿Por qué es necesario seleccionar el modo de contar los hidratos de carbono?

☐ A. Porque afecta la recomendación de insulina
☐ B. Porque es irrelevante para la configuración
☐ C. Porque solo se puede hacer en un idioma específico
☐ D. Porque no tiene impacto en el cálculo

45. ¿Qué conclusión se puede hacer sobre la importancia de los datos para el Calculador?

☐ A. Los datos deben ser precisos para un buen funcionamiento
☐ B. Los datos no son importantes
☐ C. Los datos son opcionales
☐ D. Los errores son aceptables en esta aplicación

46. ¿Qué afecta la configuración incorrecta en el Calculador de Bolo?

☐ A. Puede resultar en dosis de insulina incorrectas
☐ B. Nada, siempre se puede ajustar después
☐ C. No afecta el registro de datos
☐ D. Genera un error fatal en la aplicación

47. ¿Qué acción es necesaria después de recibir recomendaciones de insulina?

☐ A. Eliminar todas las dosis previas del registro.

☐ B. Ignorar siempre todas las recomendaciones.

☐ C. Revisar los datos y confirmar que la recomendación encaja con la pauta acordada; consultar si hay dudas.

☐ D. Administrar cualquier cifra sin comprobarla.

48. ¿Cómo se valora el riesgo cardiovascular de una persona con diabetes?

☐ A. Siempre es bajo.

☐ B. Siempre es moderado.

☐ C. Siempre es alto, sin excepciones.

☐ D. Se individualiza según antecedentes, daño de órganos y otros factores de riesgo.

49. ¿Cuál de las siguientes es una complicación cardiovascular grave asociada a la diabetes?

☐ A. Un infarto de miocardio.

☐ B. Una contractura muscular.

☐ C. Un catarro común.

☐ D. Una alergia al polen.

50. Para muchos adultos no embarazados con diabetes, ¿cuál es una referencia habitual de objetivo de HbA1c, siempre individualizada?

☐ A. Exactamente 5 % para todo el mundo.

☐ B. Menos del 7 %, si puede alcanzarse de forma segura y es adecuado para esa persona.

☐ C. Más del 8 % para todo el mundo.

☐ D. No existe relación con el seguimiento de la diabetes.

51. ¿Qué se debe evitar para prevenir problemas en los pies diabéticos?

☐ A. Usar zapatos ajustados y fumar.

☐ B. Realizar actividad física adaptada.

☐ C. Inspeccionar los pies a diario.

☐ D. Lavar los pies y secarlos cuidadosamente.

52. ¿Cómo se puede definir la retinopatía diabética?

☐ A. Una contractura del párpado.

☐ B. Daño de la retina relacionado con la diabetes.

☐ C. Una infección de la piel del pie.

☐ D. Una lesión del oído.

53. ¿Qué cuidados diarios se recomiendan para el pie diabético?

☐ A. Dejar que la piel se reseque
☐ B. Usar zapatos ajustados y tacones altos
☐ C. No preocuparme por los callos
☐ D. Inspeccionar los pies todos los días

54. ¿Cuál es la relación entre diabetes y enfermedades cardiovasculares?

☐ A. Son irrelevantes entre sí
☐ B. Las enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo de diabetes
☐ C. La diabetes aumenta el riesgo cardiovascular
☐ D. Ambos son independientes

55. ¿Qué se debe hacer cuando se nota una lesión en los pies diabéticos?

☐ A. Tratar de curarla en casa sin consultar
☐ B. Hacer un análisis de sangre
☐ C. Aguantar el dolor
☐ D. Consultar a un médico inmediatamente

Plantilla de respuestas

Para uso del profesional. Cada letra identifica la única opción correcta de la versión online y de este PDF.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	A	B	C	C	A	D	D	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	B	A	D	B	B	C	B	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	A	C	D	C	A	C	B	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	A	A	C	B	D	C	D	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	C	A	A	A	C	D	A	B
51	52	53	54	55					
A	B	D	C	D					

Puntuación: aciertos ÷ 55 × 100. Aprueba con 39/55 o más. No redondees el porcentaje antes de decidir el aprobado.

Registro en historia clínica

Checklist: Educación diabetológica avanzada. Resultado: APRUEBA / NO APRUEBA. Puntuación: ___/55 aciertos (___ %). Incorrectas: ___. Sin responder: ___. Fecha: ___. Versión: 2026-10-12.1.

Adaptación de los cuestionarios aportados para ENDONUTRI. El criterio del 70 % es el establecido para su uso en consulta; no convierte estos checklists en una escala clínica validada. El original se conserva por separado.

Fuentes de la revisión

ADA 2026: Educación y actividad física · Objetivos e hipoglucemia · Riesgo cardiovascular

AEMPS: Tresiba · NovoRapid · Glucagón nasal

Técnica de inyección: FITTER Forward 2025

UCSF Diabetes Teaching Center: HC y cálculo de insulina · Insulina activa e hipoglucemia

Otras fuentes: ESC 2023 · Índice glucémico (Sídney) · Preguntas sobre IG · Lentejas · SAEDYN 2021